Авторские права
© Postgres Professional, 2017–2024
Авторы: Егор Рогов, Павел Лузанов, Илья Баштанов, Алексей Береснев
Фото: Олег Бартунов (монастырь Пху и пик Бхрикути, Непал)

Использование материалов курса
Некоммерческое использование материалов курса (презентации, демонстрации) разрешается без ограничений. Коммерческое использование возможно только с письменного разрешения компании Postgres Professional. Запрещается внесение изменений в материалы курса.

Обратная связь
Отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу:
edu@postgrespro.ru

Отказ от ответственности
Компания Postgres Professional не несет никакой ответственности за любые повреждения и убытки, включая потерю дохода, нанесенные прямым или непрямым, специальным или случайным использованием материалов курса. Компания Postgres Professional не предоставляет каких-либо гарантий на материалы курса. Материалы курса предоставляются на основе принципа «как есть» и компания Postgres Professional не обязана предоставлять сопровождение, поддержку, обновления, расширения и изменения.

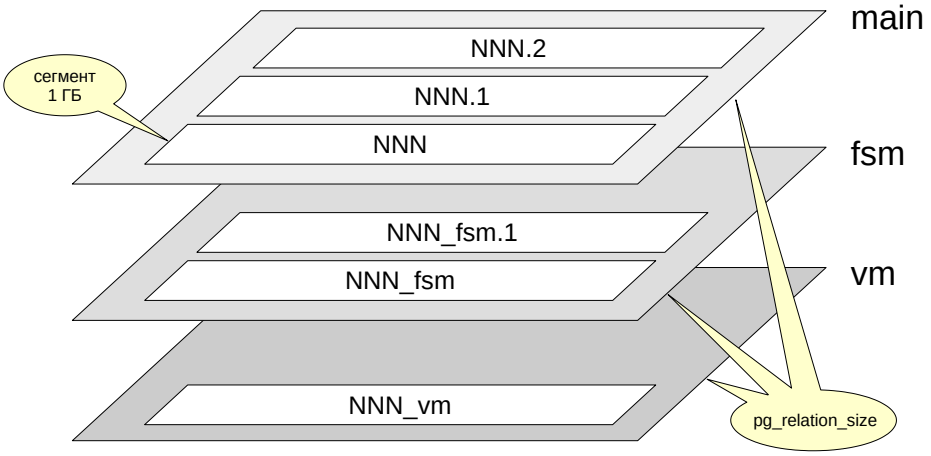
Темы

Файлы данных

Слои: данные, карты видимости и свободного пространства

Длинные версии строк и TOAST

Слои объекта



Обычно каждому объекту БД, хранящему данные (таблице, индексу, последовательности, материализованному представлению), соответствует несколько *слоев* (forks). Каждый слой содержит определенный вид данных.

Вначале слой содержит один-единственный файл. Имя файла состоит из числового идентификатора, к которому может быть добавлено окончание, соответствующее имени слоя.

Файл постепенно растет и, когда его размер доходит до 1 Гбайта, создается следующий файл этого же слоя. Такие файлы иногда называют *сегментами.* Порядковый номер сегмента добавляется в конец имени файла. Общий размер любого слоя показывает функция pg_relation_size.

Ограничение размера файла в 1 Гбайт возникло исторически для поддержки различных файловых систем, некоторые из которых не умеют работать с файлами большого размера. Установить другой размер можно только при сборке сервера из исходных кодов (--with-segsize).

Таким образом, одному объекту БД на диске может соответствовать несколько файлов. Для небольшой таблицы их будет 3, для индекса — два. Все файлы объектов, принадлежащих одному табличному пространству и одной БД, будут помещены в один каталог. Это необходимо учитывать, потому что файловые системы могут не очень хорошо работать с большим количеством файлов в каталоге.

Слои

Основной слой

- собственно данные (версии строк)
- существует для всех объектов

Слой инициализации (init)

- «пустышка» для основного слоя
- используется при сбое; только для нежурналируемых таблиц

Карта видимости (vm)

- существует только для таблиц

Карта свободного пространства (fsm)

- существует и для таблиц, и для индексов

Посмотрим теперь на типы слоев.

Основной слой — это собственно данные: версии строк таблиц или индексные записи. Имена файлов основного слоя совпадают с идентификатором. Основной слой существует для любых объектов.

Имена файлов *слоя инициализации* оканчиваются на «_init». Этот слой существует только для нежурналируемых таблиц (созданных с указанием UNLOGGED) и их индексов. Такие объекты ничем не отличаются от обычных, но действия с ними не записываются в журнал упреждающей записи. За счет этого работа с ними происходит быстрее, но в случае сбоя их содержимое невозможно восстановить. При восстановлении PostgreSQL просто удаляет все слои таких объектов и записывает слой инициализации на место основного слоя. В результате получается пустая таблица.

https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/storage-init

Слой vm (visibility map) — битовая карта видимости. Имена файлов этого слоя оканчиваются на «_vm». Слой существует только для таблиц; для индексов не поддерживается отдельная версионность.

Слой fsm (free space map) — *карта свободного пространства*. Имена файлов этого слоя оканчиваются на «_fsm». Этот слой существует и для таблиц, и для индексов.

Про две эти карты рассказывалось в модуле «Архитектура».

https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/storage-fsm

https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/storage-vm

Расположение файлов

```
=> CREATE DATABASE data_lowlevel;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
=> \c data_lowlevel
```

```
You are now connected to database "data_lowlevel" as user "student".
```

Создадим таблицу и посмотрим на файлы, принадлежащие ей.

```
=> CREATE TABLE t(
  id integer PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  n numeric
);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> INSERT INTO t(n) SELECT id FROM generate_series(1,10_000) AS id;
```

```
INSERT 0 10000
```

Чтобы сформировались дополнительные слои, выполним очистку:

```
=> VACUUM t;
```

```
VACUUM
```

Путь до основного файла относительно PGDATA можно получить функцией:

```
=> SELECT pg_relation_filepath('t');
```

```
 pg_relation_filepath
----------------------
 base/16386/16388
(1 row)
```

Поскольку таблица находится в табличном пространстве pg_default, путь начинается с base. Затем идет имя каталога для базы данных:

```
=> SELECT oid FROM pg_database WHERE datname = 'data_lowlevel';
```

```
  oid
-------
 16386
(1 row)
```

Затем — собственно имя файла. Его можно узнать следующим образом:

```
=> SELECT relfilenode FROM pg_class WHERE relname = 't';
```

```
 relfilenode
-------------
       16388
(1 row)
```

Тем и удобна функция pg_relation_filepath, что выдает готовый путь без необходимости выполнять несколько запросов к системному каталогу.

Посмотрим на файлы. Доступ к каталогу PGDATA имеет только пользователь ОС postgres, поэтому команда ls выдается от его имени:

```
postgres$ ls -l /var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16388*
```

```
-rw------- 1 postgres postgres 450560 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16388
-rw------- 1 postgres postgres  24576 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16388_fsm
-rw------- 1 postgres postgres   8192 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16388_vm
```

Мы видим три слоя: основной слой, карту свободного пространства (fsm) и карту видимости (vm).

Аналогично можно посмотреть и на файлы индекса:

```
=> \d t
```

```
                            Table "public.t"
 Column |  Type   | Collation | Nullable |           Default
--------+---------+-----------+----------+-----------------------------
 id     | integer |           | not null | generated always as identity
 n      | numeric |           |          |
Indexes:
    "t_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
```

```
=> SELECT pg_relation_filepath('t_pkey');
```

```
 pg_relation_filepath
----------------------
 base/16386/16393
(1 row)
```

```
postgres$ ls -l /var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16393*
```

```
-rw------- 1 postgres postgres 245760 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16393
```

И на файлы последовательности, созданной для первичного ключа:

```
=> SELECT pg_relation_filepath(pg_get_serial_sequence('t','id'));
```

```
 pg_relation_filepath
----------------------
 base/16386/16387
(1 row)
```

```
postgres$ ls -l /var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16387*
```

```
-rw------- 1 postgres postgres 8192 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16387
```

Для индекса карта свободного пространства строится при наличии пустых страниц, а для последовательности существует только основной слой.

Временные таблицы хранятся так же, как и постоянные.

```
=> CREATE TEMP TABLE temp AS SELECT * FROM t;
```

```
SELECT 10000
```

```
=> VACUUM temp;
```

```
VACUUM
```

```
=> SELECT pg_relation_filepath('temp');
```

```
 pg_relation_filepath
----------------------
 base/16386/t4_16397
(1 row)
```

К имени файла добавляется префикс, соответствующий номеру схемы для временных объектов.

```
postgres$ ls -l /var/lib/postgresql/16/main/base/16386/t4_16397*
```

```
-rw------- 1 postgres postgres 450560 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/t4_16397
-rw------- 1 postgres postgres  24576 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/t4_16397_fsm
-rw------- 1 postgres postgres   8192 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/t4_16397_vm
```

Существует полезное приложение oid2name, входящее в стандартную поставку, с помощью которого можно легко связать объекты БД и файлы.

Можно посмотреть все базы данных:

```
student$ /usr/lib/postgresql/16/bin/oid2name
```

```
All databases:
    Oid  Database Name  Tablespace
----------------------------------
  16386  data_lowlevel  pg_default
      5       postgres  pg_default
  16385        student  pg_default
      4      template0  pg_default
```

```
      1      template1  pg_default
```

Можно посмотреть все объекты в базе:

```
student$ /usr/lib/postgresql/16/bin/oid2name -d data_lowlevel
```

```
From database "data_lowlevel":
  Filenode  Table Name
----------------------
     16388           t
     16397        temp
```

Или все табличные пространства в базе:

```
student$ /usr/lib/postgresql/16/bin/oid2name -d data_lowlevel -s
```

```
All tablespaces:
   Oid  Tablespace Name
-----------------------
  1663       pg_default
  1664        pg_global
```

Можно по имени таблицы узнать имя файла:

```
student$ /usr/lib/postgresql/16/bin/oid2name -d data_lowlevel -t t
```

```
From database "data_lowlevel":
  Filenode  Table Name
----------------------
     16388           t
```

Или наоборот, по номеру файла узнать таблицу:

```
student$ /usr/lib/postgresql/16/bin/oid2name -d data_lowlevel -f 16388
```

```
From database "data_lowlevel":
  Filenode  Table Name
----------------------
     16388           t
```

Размер слоев

Размер файлов, входящих в слой, можно, конечно, посмотреть в файловой системе, но существует специальная функция для получения размера каждого слоя в отдельности:

```
=> SELECT pg_relation_size('t','main') main,
          pg_relation_size('t','fsm') fsm,
          pg_relation_size('t','vm') vm;
```

```
  main  |  fsm  |  vm
--------+-------+------
 450560 | 24576 | 8192
(1 row)
```

TOAST

Версия строки должна помещаться на одну страницу

- можно сжать часть полей
- можно вынести часть полей в отдельную toast-таблицу
- можно сжать и вынести одновременно

Toast-таблица

- находится в схеме pg_toast (pg_toast_temp_*N*)
- поддержана собственным индексом
- содержит фрагменты «длинных» значений размером меньше страницы
- читается только при обращении к «длинному» полю
- имеет собственную версионность
- используется прозрачно для приложения

Любая версия строки в PostgreSQL должна целиком помещаться на одну страницу. Для «длинных» версий строк применяется технология TOAST — The Oversized Attributes Storage Technique. Она подразумевает несколько стратегий работы с «длинными» полями. Значение поля может быть сжато так, чтобы версия строки поместилась на страницу. Значение может быть убрано из версии и перемещено в отдельную служебную таблицу. Могут применяться и оба подхода: какие-то значения будут сжаты, какие-то — перемещены, какие-то — сжаты и перемещены одновременно.

Для каждой основной таблицы при необходимости создается отдельная toast-таблица (и к ней специальный индекс). Такие таблицы и индексы располагаются в отдельной схеме pg_toast и поэтому обычно не видны (для временных таблиц используется схема pg_toast_temp_*N* аналогично обычной pg_temp_*N*).

Версии строк в toast-таблице тоже должны помещаться на одну страницу, поэтому длинные значения хранятся порезанными на фрагменты. Из этих фрагментов PostgreSQL прозрачно для приложения «склеивает» необходимое значение.

Toast-таблица используется только при обращении к длинному значению. Кроме того, для toast-таблицы поддерживается своя версионность: если обновление данных не затрагивает «длинное» значение, новая версия строки будет ссылаться на то же самое значение в toast-таблице — это экономит место.

https://postgrespro.ru/docs/postgresql/16/storage-toast

TOAST

В таблице t есть столбец типа numeric. Этот тип может работать с очень большими числами. Например, с такими:

```
=> SELECT length( (123456789::numeric ^ 12345::numeric)::text );
```

```
 length
--------
  99890
(1 row)
```

При этом, если вставить такое значение в таблицу, размер файлов не изменится:

```
=> SELECT pg_relation_size('t','main');
```

```
 pg_relation_size
------------------
           450560
(1 row)
```

```
=> INSERT INTO t(n) SELECT 123456789::numeric ^ 12345::numeric;
```

```
INSERT 0 1
```

```
=> SELECT pg_relation_size('t','main');
```

```
 pg_relation_size
------------------
           450560
(1 row)
```

Поскольку версия строки не может поместиться на одну страницу, значение атрибута n хранится в отдельной TOAST-таблице. TOAST-таблица и индекс к ней создаются автоматически для каждой таблицы, в которой есть потенциально «длинный» тип данных, и используются по необходимости.

Имя и идентификатор такой таблицы можно найти следующим образом:

```
=> SELECT relname, relfilenode FROM pg_class WHERE oid = (
    SELECT reltoastrelid FROM pg_class WHERE oid = 't'::regclass
);
```

```
    relname     | relfilenode
----------------+-------------
 pg_toast_16388 |       16391
(1 row)
```

Вот и файлы TOAST-таблицы:

```
postgres$ ls -l /var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16391*
```

```
-rw------- 1 postgres postgres 57344 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16391
-rw------- 1 postgres postgres 24576 ноя 25 13:41
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/16391_fsm
```

Существуют несколько стратегий работы с длинными значениями. Название стратегии показывается в поле Storage:

```
=> \d+ t
```

```
                                                    Table "public.t"
 Column |  Type   | Collation | Nullable |           Default            | Storage |
Compression | Stats target | Description
--------+---------+-----------+----------+------------------------------+---------+-------
------+--------------+-------------
 id     | integer |           | not null | generated always as identity | plain   |
      |              |
 n      | numeric |           |          |                              | main    |
      |              |
Indexes:
    "t_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
Access method: heap
```

- plain — TOAST не применяется (тип имеет фиксированную длину);

- extended — применяется как сжатие, так и отдельное хранение;
- external — сжатие не используется, только отдельное хранение;
- main — такие поля обрабатываются в последнюю очередь и выносятся в TOAST-таблицу, только если сжатия недостаточно.

Стратегия назначается для каждого столбца при создании таблицы. Ее можно указать явно, а значение по умолчанию зависит от типа данных.

При необходимости стратегию можно впоследствии изменить. Например, если известно, что в столбце хранятся уже сжатые данные, разумно поставить стратегию external.

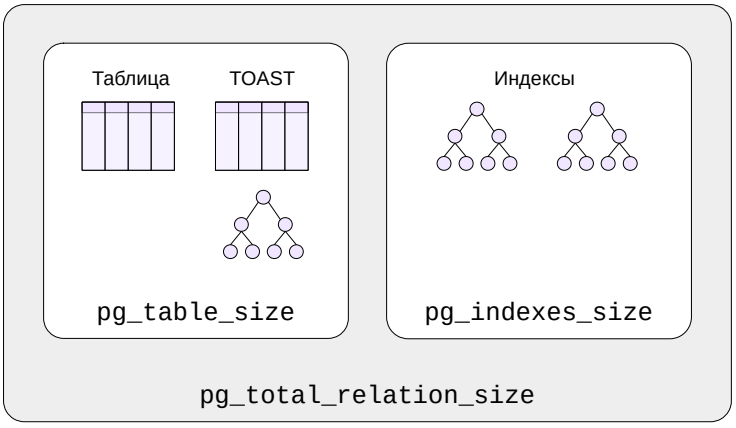
Просто для примера:

```
=> ALTER TABLE t ALTER COLUMN n SET STORAGE external;
```

```
ALTER TABLE
```

Эта операция не меняет существующие данные в таблице, но определяет стратегию работы с новыми версиями строк.

Размер таблицы



Как уже говорилось, размер отдельного слоя можно получить функцией pg_relation_size. Чтобы не суммировать размеры отдельных слоев, есть несколько функций, показывающих размеры таблицы:

- pg_table_size показывает размер таблицы и ее toast-части (toast-таблицы и обслуживающего ее индекса), но без обычных индексов. Эту же функцию можно использовать для вычисления размера отдельного индекса: и таблицы, и индексы являются отношениями, и, несмотря на название, функция принимает любое отношение.
- pg_indexes_size суммирует размеры всех индексов таблицы, кроме индекса toast-таблицы.
- pg_total_relation_size показывает полный размер таблицы, вместе со всеми ее индексами.

Размер таблицы

Размер таблицы, включая TOAST-таблицу и обслуживающий ее индекс:

```
=> SELECT pg_table_size('t');
```

```
 pg_table_size
---------------
        581632
(1 row)
```

Общий размер всех индексов таблицы:

```
=> SELECT pg_indexes_size('t');
```

```
 pg_indexes_size
-----------------
          245760
(1 row)
```

Для получения размера отдельного индекса можно воспользоваться функцией pg_table_size. TOAST-части у индексов нет, поэтому функция покажет только размер всех слоев индекса (main, fsm).

Сейчас у таблицы есть только индекс по первичному ключу, поэтому размер этого индекса совпадает со значением pg_indexes_size:

```
=> SELECT pg_table_size('t_pkey') AS t_pkey;
```

```
 t_pkey
--------
 245760
(1 row)
```

Общий размер таблицы, включающий TOAST и все индексы:

```
=> SELECT pg_total_relation_size('t');
```

```
 pg_total_relation_size
------------------------
                 827392
(1 row)
```

Итоги

Объект представлен несколькими слоями

Слой состоит из одного или нескольких файлов-сегментов

Для «длинных» версий строк используется TOAST

Практика

1. Создайте нежурналируемую таблицу в пользовательском табличном пространстве и убедитесь, что для таблицы существует слой init.

   Удалите созданное табличное пространство.

2. Создайте таблицу со столбцом типа text.
   Какая стратегия хранения применяется для этого столбца?

   Измените стратегию на external и вставьте в таблицу короткую и длинную строки.

   Проверьте, попали ли строки в toast-таблицу, выполнив прямой запрос к ней. Объясните, почему.

1. Нежурналируемая таблица

```
student$ sudo -u postgres mkdir /var/lib/postgresql/ts_dir
```

```
=> CREATE TABLESPACE ts LOCATION '/var/lib/postgresql/ts_dir';
```

```
CREATE TABLESPACE
```

```
=> CREATE DATABASE data_lowlevel;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
=> \c data_lowlevel
```

```
You are now connected to database "data_lowlevel" as user "student".
```

```
=> CREATE UNLOGGED TABLE u(n integer) TABLESPACE ts;
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> INSERT INTO u(n) SELECT n FROM generate_series(1,1000) n;
```

```
INSERT 0 1000
```

```
=> SELECT pg_relation_filepath('u');
```

```
            pg_relation_filepath
---------------------------------------------
 pg_tblspc/16386/PG_16_202307071/16387/16388
(1 row)
```

Посмотрим на файлы таблицы.

Обратите внимание, что следующая команда ls выполняется от имени пользователя postgres. Чтобы повторить такую команду, удобно сначала открыть еще одно окно терминала и переключиться в нем на другого пользователя командой:

```
student$ sudo -i -u postgres
```

И затем в этом же окне выполнить:

```
postgres$ ls -l /var/lib/postgresql/16/main/pg_tblspc/16386/PG_16_202307071/16387/16388*
```

```
-rw------- 1 postgres postgres 40960 ноя 25 13:49
/var/lib/postgresql/16/main/pg_tblspc/16386/PG_16_202307071/16387/16388
-rw------- 1 postgres postgres 24576 ноя 25 13:49
/var/lib/postgresql/16/main/pg_tblspc/16386/PG_16_202307071/16387/16388_fsm
-rw------- 1 postgres postgres     0 ноя 25 13:49
/var/lib/postgresql/16/main/pg_tblspc/16386/PG_16_202307071/16387/16388_init
```

Удалим созданное табличное пространство:

```
=> DROP TABLE u;
```

```
DROP TABLE
```

```
=> DROP TABLESPACE ts;
```

```
DROP TABLESPACE
```

```
student$ sudo -u postgres rm -rf /var/lib/postgresql/ts_dir
```

2. Таблица с текстовым столбцом

```
=> CREATE TABLE t(s text);
```

```
CREATE TABLE
```

```
=> \d+ t
```

```
                                          Table "public.t"
 Column | Type | Collation | Nullable | Default | Storage  | Compression | Stats target |
Description
--------+------+-----------+----------+---------+----------+-------------+--------------+-
------------
 s      | text |           |          |         | extended |             |              |
Access method: heap
```

По умолчанию для типа text используется стратегия extended.

Изменим стратегию на external:

```
=> ALTER TABLE t ALTER COLUMN s SET STORAGE external;
```

```
ALTER TABLE
```

```
=> INSERT INTO t(s) VALUES ('Короткая строка.');
```

```
INSERT 0 1
```

```
=> INSERT INTO t(s) VALUES (repeat('A',3456));
```

```
INSERT 0 1
```

Проверим TOAST-таблицу:

```
=> SELECT relname FROM pg_class WHERE oid = (
  SELECT reltoastrelid FROM pg_class WHERE relname='t'
);
```

```
    relname
----------------
 pg_toast_16391
(1 row)
```

TOAST-таблица «спрятана», так как находится в схеме, которой нет в пути поиска. И это правильно, поскольку TOAST работает прозрачно для пользователя. Но заглянуть в таблицу все-таки можно:

```
=> SELECT chunk_id, chunk_seq, length(chunk_data)
FROM pg_toast.pg_toast_16391
ORDER BY chunk_id, chunk_seq;
```

```
 chunk_id | chunk_seq | length
----------+-----------+--------
    16396 |         0 |   1996
    16396 |         1 |   1460
(2 rows)
```

Видно, что в TOAST-таблицу попала только длинная строка (два фрагмента, общий размер совпадает с длиной строки). Короткая строка не вынесена в TOAST просто потому, что в этом нет необходимости — версия строки и без этого помещается в страницу.

Практика+

1. Создайте базу данных.

   Сравните размер базы данных, возвращаемый функцией pg_database_size, с общим размеров всех таблиц в этой базе.

   Объясните полученный результат.
2. В TOAST поддерживаются два метода сжатия: pglz и lz4. Проверьте средствами SQL, был ли PostgreSQL скомпилирован с поддержкой этих методов.
3. Создайте текстовый файл размером больше 10 Мбайт. Загрузите его содержимое в таблицу с текстовым полем, сначала без сжатия, а затем используя каждый из алгоритмов. Сравните итоговый размер таблицы и время загрузки данных для трех вариантов.

1. Список таблиц базы данных можно получить из таблицы pg_class системного каталога.

2. С помощью представления pg_config можно узнать, какие параметры были установлены скрипту configure при сборке ПО сервера. Строка, содержащая список параметров, велика; выделить необходимые параметры можно функцией string_to_table().

3. Чтобы получить текст для эксперимента, можно взять достаточно большой двоичный файл (например, исполняемый файл postgres) и преобразовать его в текст. Для преобразования можно использовать алгоритм Base32 (ключ `-w0` отменяет переносы строк):

```
base32 -w0 < двоичный-файл > текстовый-файл
```

1. Сравнение размеров базы данных и таблиц в ней

```
=> CREATE DATABASE data_lowlevel;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
=> \c data_lowlevel
```

```
You are now connected to database "data_lowlevel" as user "student".
```

Даже пустая база данных содержит таблицы, относящиеся к системного каталогу. Полный список отношений можно получить из таблицы pg_class. Из выборки надо исключить:

- таблицы, общие для всего кластера (они не относятся к текущей базе данных);
- индексы и TOAST-таблицы (они будут автоматически учтены при подсчете размера).

```
=> SELECT sum(pg_total_relation_size(oid))
FROM pg_class
WHERE NOT relisshared -- локальные объекты базы
AND relkind = 'r';  -- обычные таблицы
```

```
   sum
---------
 7536640
(1 row)
```

Размер базы данных оказывается несколько больше:

```
=> SELECT pg_database_size('data_lowlevel');
```

```
 pg_database_size
------------------
          7696867
(1 row)
```

Дело в том, что функция pg_database_size возвращает размер каталога файловой системы, а в этом каталоге находятся несколько служебных файлов.

```
=> SELECT oid FROM pg_database WHERE datname = 'data_lowlevel';
```

```
  oid
-------
 16386
(1 row)
```

Обратите внимание, что следующая команда ls выполняется от имени пользователя postgres. Чтобы повторить такую команду, удобно сначала открыть еще одно окно терминала и переключиться в нем на другого пользователя командой:

```
student$ sudo -i -u postgres
```

И затем в этом же окне выполнить:

```
postgres$ ls -l /var/lib/postgresql/16/main/base/16386/[^0-9]*
```

```
-rw------- 1 postgres postgres    524 ноя 25 13:49
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/pg_filenode.map
-rw------- 1 postgres postgres 159700 ноя 25 13:49
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/pg_internal.init
-rw------- 1 postgres postgres      3 ноя 25 13:49
/var/lib/postgresql/16/main/base/16386/PG_VERSION
```

- pg_filenode.map — отображение oid некоторых таблиц в имена файлов;
- pg_internal.init — кеш системного каталога;
- PG_VERSION — версия PostgreSQL.

Из-за того, что одни функции работают на уровне объектов базы данных, а другие — на уровне файловой системы, бывает сложно точно сопоставить возвращаемые размеры. Это относится и к функции pg_tablespace_size.

2. Поддержка методов сжатия TOAST

Представление pg_config показывает параметры, которые были переданы скрипту configure при сборке PostgreSQL.

```
=> SELECT * FROM (
  SELECT string_to_table(setting, ''' ''') AS setting
  FROM pg_config WHERE name = 'CONFIGURE'
)
WHERE setting ~ '(lz|zs)';
```

```
   setting
-------------
 --with-lz4
 --with-zstd
(2 rows)
```

Какой метод сжатия TOAST используется по умолчанию?

```
=> \dconfig *toast*
```

```
 List of configuration parameters
         Parameter         | Value
---------------------------+-------
 default_toast_compression | pglz
(1 row)
```

Какие методы можно применять?

```
=> SELECT setting, enumvals FROM pg_settings WHERE name = 'default_toast_compression';
```

```
 setting |  enumvals
---------+------------
 pglz    | {pglz,lz4}
(1 row)
```

3. Сравнение методов сжатия

Сравним методы сжатия на примере текстовых данных.

Чтобы получить текст большого объема, возьмем исполняемый файл postgres и преобразуем его в текст с помощью алгоритма Base 32, который применяется в электронной почте.

```
student$ sudo cat /usr/lib/postgresql/16/bin/postgres | base32 -w0 > /tmp/gram.input
```

Получившийся текстовый файл имеет достаточный размер.

```
student$ ls -l --block-size=K /tmp/gram.input
```

```
-rw-rw-r-- 1 student student 16392K ноя 25 13:49 /tmp/gram.input
```

Создадим таблицу для загрузки текстовых данных.

Для столбца txt установим стратегию хранения external, которая допускает отдельное хранение, но не сжатие.

```
=> CREATE TABLE t (
  txt text STORAGE EXTERNAL
);
```

```
CREATE TABLE
```

Загрузим данные из текстового файла.

```
=> \timing on
```

```
Timing is on.
```

```
=> COPY t FROM '/tmp/gram.input';
```

```
COPY 1
Time: 397,107 ms
```

```
=> \timing off
```

```
Timing is off.
```

Проверим размер таблицы, включая TOAST.

```
=> SELECT pg_table_size('t')/1024;
```

```
 ?column?
----------
    17056
(1 row)
```

Опустошим таблицу и зададим сжатие с помощью pglz.

```
=> TRUNCATE TABLE t;
```

```
TRUNCATE TABLE
```

```
=> ALTER TABLE t
ALTER COLUMN txt SET STORAGE EXTENDED,
ALTER COLUMN txt SET COMPRESSION pglz;
```

```
ALTER TABLE
```

Теперь используется стратегия EXTENDED, которая допускает как сжатие, так и отдельное хранение.

Снова загрузим данные.

```
=> \timing on
```

```
Timing is on.
```

```
=> COPY t FROM '/tmp/gram.input';
```

```
COPY 1
Time: 820,480 ms
```

```
=> \timing off
```

```
Timing is off.
```

```
=> SELECT pg_table_size('t')/1024;
```

```
 ?column?
----------
    10376
(1 row)
```

Размер таблицы значительно уменьшился, но при этом заметно выросло время загрузки.

Снова опустошим таблицу и зададим теперь сжатие с помощью lz4.

```
=> TRUNCATE TABLE t;
```

```
TRUNCATE TABLE
```

```
=> ALTER TABLE t ALTER COLUMN txt SET COMPRESSION lz4;
```

```
ALTER TABLE
```

Еще раз загрузим данные и сравним.

```
=> \timing on
```

```
Timing is on.
```

```
=> COPY t FROM '/tmp/gram.input';
```

```
COPY 1
Time: 339,454 ms
```

```
=> \timing off
```

```
Timing is off.
```

```
=> SELECT pg_table_size('t')/1024;
```

```
 ?column?
----------
    10712
(1 row)
```

Алгоритм lz4 слегка уступает pglz по степени сжатия, однако работает значительно быстрее.

Удалим текстовый файл.

```
student$ sudo rm -f /tmp/gram.input
```